

# Warmte, faseovergangen en de warmtebalans

Temperatuur en warmte, het thermisch evenwicht, geleiding, convectorie en straling, de merkbare en de latente warmte, en de warmtebalans.

---

## 1 Temperatuur, warmte en inwendige energie

**Temperatuur en warmte zijn niet hetzelfde.** De **temperatuur** hoort bij de **gemiddelde kinetische energie van de deeltjes**: ze zegt hoe snel die gemiddeld bewegen. **Warmte is energie die overgedragen wordt**, met symbool **Q** en als eenheid de **joule**. Dezelfde letter Q staat ook voor elektrische lading, dus let op de context.

De **warmtestroom** gaat altijd van het warme naar het koude voorwerp, en **stopt zodra beide dezelfde temperatuur hebben**. Dat eindpunt heet het **thermisch evenwicht**. De **massa van de voorwerpen beslist daar niets over**: een kopje thee kan heter zijn dan een vol zwembad, dus heeft een **groot voorwerp niet altijd een hogere temperatuur**.

De **inwendige energie** van een voorwerp bestaat uit **twee delen**: de **inwendige kinetische energie** van de bewegende deeltjes en de **inwendige potentiële energie** van hun onderlinge aantrekking. Ze **stijgt als de absolute temperatuur stijgt**. Bij **0 °C is ze niet nul**: er is daar nog beweging, pas bij 0 K zou die stoppen.

De **warmtebalans is een toepassing van de wet van behoud van energie**: de warmte die het warme voorwerp afgeeft, neemt het koude op. Je meet die op in een **calorimeter** of **joulevat**, dat goed geïsoleerd is.

---

## 2 Warmtetransport

| Vorm                    | Hoe het werkt                       | Waar                      |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| geleiding               | de deeltjes geven hun beweging door | vooral in vaste stoffen   |
| convectorie of stroming | de warme stof beweegt zelf          | in vloeistoffen en gassen |
| straling                | zonder stof, door golven            | ook door de lege ruimte   |

Bij **convectorie beweegt de warme stof zelf naar een andere plaats**: warme lucht of warm water is lichter en stijgt, koude stof zakt. In een vaste stof kan de stof niet stromen, dus werkt daar geleiding.

**Straling heeft geen stof nodig**, en dat is net het verschil met de twee andere. Daarom kan de **warmte van de zon ons door de lege ruimte bereiken**.

**Metaal en hout van dezelfde temperatuur voelen niet even koud aan**. Metaal **geleidt de warmte van je hand snel weg**, dus voelt het kouder. Hout geleidt slecht, dus blijft je hand daar warm.

### 3 Merkbare warmte

**Merkbare warmte** is de warmte die de **temperatuur van een stof doet veranderen**:  $Q = c \cdot m \cdot \Delta T$  voor een stof, of  $Q = C \cdot \Delta T$  voor een voorwerp.

| Grootheid                   | Symbool | Eenheid  | Waarvoor                  |
|-----------------------------|---------|----------|---------------------------|
| specifieke warmtecapaciteit | c       | J/(kg.K) | per kilogram van een stof |
| warmtecapaciteit            | C       | J/K      | van dat ene voorwerp      |

**C hoort dus bij een voorwerp en c bij één kilogram van een stof.** De specifieke warmtecapaciteit van **water is 4186 J/(kg.K)**: dat is net de warmte die je nodig hebt om **1,0 kg water 1,0 K op te warmen**.

| Opgave                                  | Rekenwerk                 | Antwoord          |
|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 2,0 kg water 10 K opwarmen              | $4186 \cdot 2,0 \cdot 10$ | ongeveer 84 kJ    |
| 0,50 kg met $c = 900$ , $Q = 9,0$ kJ    | $9000 / (900 \cdot 0,50)$ | $\Delta T = 20$ K |
| 0,10 kg van 80 °C bij 0,10 kg van 20 °C | $(80 + 20) / 2$           | 50 °C             |

Een **grote c betekent dat er veel warmte nodig is per kilogram per kelvin**, dus dat de stof **traag opwarmt**. Water heeft een grote c en blijft daarom lang koel in de lente en lang warm in de herfst. **Een kleine c betekent net snel opwarmen**: een pan van metaal is sneller heet dan het water erin.

#### 4 Faseovergangen en latente warmte

| Faseovergang | Van       | Naar      | Warmte    |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| smelten      | vast      | vloeibaar | nodig     |
| stollen      | vloeibaar | vast      | komt vrij |
| verdampen    | vloeibaar | gas       | nodig     |
| condenseren  | gas       | vloeibaar | komt vrij |
| sublimeren   | vast      | gas       | nodig     |
| desublimeren | gas       | vast      | komt vrij |

**Stollen en condenseren geven warmte af**, want de stof gaat naar een meer gebonden toestand. **Smelten en verdampen hebben juist warmte nodig**. **Sublimeren slaat de vloeibare fase over**: droogijs doet dat, en **rijp die verdwijnt zonder eerst te smelten** ook.

De **latente warmte** is  $Q = l \cdot m$ . Er staat **geen  $\Delta T$  in**, want **tijdens een faseovergang blijft de temperatuur gelijk**: alle warmte gaat naar het veranderen van de fase, niet naar de beweging van de deeltjes. In een opwarmingscurve zie je daarom een **horizontaal stuk, een plateau**.

| Soort latente warmte                              | Symbool |
|---------------------------------------------------|---------|
| specifieke smeltwarmte en stolwarmte              | $l_s$   |
| specifieke verdampingswarmte en condensatiewarmte | $l_v$   |

Ook **sublimeren vraagt latente warmte**. Omdat de stof de vloeibare fase overslaat, is die **ongeveer de som van de smeltwarmte en de verdampingswarmte**.

De **specifieke smeltwarmte en de specifieke stolwarmte van een stof zijn dezelfde waarde**: wat je bij het smelten moet toevoegen, komt bij het stollen weer vrij. Enkel de zin van de warmtestroom is omgekeerd. De eenheid is **J/kg**.

| Opgave                                         | Rekenwerk             | Antwoord       |
|------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 0,20 kg ijs smelten, $l_s = 334 \text{ kJ/kg}$ | $334\,000 \cdot 0,20$ | ongeveer 67 kJ |
| 0,50 kg smelten, $l_s = 200 \text{ kJ/kg}$     | $200\,000 \cdot 0,50$ | 100 kJ         |

Tijdens het **smelten worden de cohesiekrachten tussen de deeltjes losser** en **stijgt de inwendige potentiële energie**. Hun gemiddelde snelheid, en dus de

temperatuur, blijft gelijk: **ijs van 0 °C blijft 0 °C terwijl het smelt.**

Daarom voelt **verdampende alcohol op je hand koud aan**: de alcohol **neemt warmte van je hand om te verdampen**. Zweeten werkt op dezelfde manier.

**Verdampen kost veel méér dan opwarmen.** 1 kg water van 0 naar 100 °C brengen kost ongeveer 419 kJ; datzelfde water laten verdampen ongeveer 2260 kJ. En **water verdampt niet enkel bij 100 °C**: aan het oppervlak gebeurt dat bij elke temperatuur, zoals natte was die droogt. Bij 100 °C, het **kookpunt**, begint het ook van binnenuit te verdampen.

Naast het kookpunt zijn er het **smeltpunt** en het **sublimatiepunt**. Bij **normale luchtdruk ligt het kookpunt van water op 100 °C** en zijn smeltpunt op 0 °C.

 **Weetje.** Een warmtepomp gebruikt net deze twee faseovergangen: een vloeistof verdampt buiten en neemt daar warmte op, en condenseert binnen en geeft die daar weer af.

### Onthoud dit

- Temperatuur hoort bij de gemiddelde kinetische energie van de deeltjes; warmte is overgedragen energie.
- Warmte stroomt van warm naar koud en stopt bij het thermisch evenwicht.
- Geleiding in vaste stoffen, convectie in vloeistoffen en gassen, straling ook zonder stof.
- $Q = c \cdot m \cdot \Delta T$  voor een stof,  $Q = C \cdot \Delta T$  voor een voorwerp;  $c$  van water is 4186 J/(kg.K).
- Een grote  $c$  betekent traag opwarmen, een kleine  $c$  snel.
- $Q = l \cdot m$  voor een faseovergang; tijdens die overgang blijft de temperatuur gelijk.
- Smelten, verdampen en sublimeren vragen warmte; stollen, condenseren en desublimeren geven ze af.
- De specifieke smeltwarmte en stolwarmte van een stof zijn dezelfde waarde.
- Water verdampt bij elke temperatuur aan het oppervlak; bij 100 °C begint het te koken.

